

Cálculo de variaciones: examen 2

María de Lourdes Oros Barrón

1 Parte 1

1.1 Tarea de la clase.

Problema 1. Demostrar que para $h \neq 0$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} l(s, x_s, u_s) ds = l(t, x_t, u_t).$$

Demostración:

Sea $a_0 \in [t, t+h]$ y para $r \in [t, t+h]$ definamos la función $F(r) = \int_{a_0}^r l(s, x_s, u_s) ds$. Entonces

$$\frac{1}{h} \int_t^{t+h} l(s, x_s, u_s) ds = \frac{1}{h} \left(\int_t^{a_0} l(s, x_s, u_s) ds + \int_{a_0}^{t+h} l(s, x_s, u_s) ds \right) = \frac{1}{h} \left(\int_{a_0}^{t+h} l(s, x_s, u_s) ds - \int_{a_0}^t l(s, x_s, u_s) ds \right)$$

y la expresión anterior es precisamente:

$$\frac{1}{h} (F(t+h) - F(t))$$

la cual tiende a $F'(t)$ conforme t tiende a cero.

Del teorema fundamental del cálculo $F'(t) = l(t, x_t, u_t)$ como queríamos.

Problema 2. Dado un campo vectorial $\dot{x} = f(s, x_s, u_s)$ sea $V : \mathcal{R}^{(d+1)} \rightarrow \mathcal{R}$ la función de valor definida en el curso.

Demostrar que

$$\frac{1}{h} (V(t+h, x_{t+h}, u_{t+h}) - V(t, x_t, u_t)) \rightarrow V_t + DV \cdot f(t, x_t, u_t)$$

conforme $h \rightarrow 0$.

Demostración:

V es una función diferenciable, luego:

$$\frac{1}{h} (V(t+h, x_{t+h}, u_{t+h}) - V(t, x_t, u_t)) \rightarrow DV(t, x_t).$$

De la regla de la cadena

$$DV(t, x_t) = \left(\frac{dV}{dt}, \frac{\partial V}{\partial x_t} \right)^T (1, f(t, x_t, u_t)) = V_t + DV \cdot f(t, x_t, u_t).$$

2 Capítulo 4: Procesos de decisión markovianos con horizonte finito.

Problema 4.4 Para el problema de asignación de la sección 4.6.3 muestra que si g_t es cóncava y tiene un máximo en $[0, M]$ entonces el patrón de asignación óptima es consumir $M/(N-1)$ unidades cada periodo.

Demostración:

Se tiene un problema de maximización con restricciones. A saber, buscamos maximizar una función:

$$f(x_1, \dots, x_n)$$

sujeito a $\sum_{i=1}^n x_i = M$ con $x_i \geq 0$.

Sean $s = [0, M]$, $A_s = [0, s]$, $r_t(s, a) = g(a)$ para $t = 1, \dots, n-1$ y $r_n(s) = g(s)$.

Supongamos que g_t es cóncava en $[0, M]$, esto es, para cualesquiera $x, y \in [0, M]$ y $\lambda \in [0, 1]$ $\lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y) \geq g(\lambda x + (1 - \lambda)y)$.

Si $u_t^*(s)$ para $t = 1, \dots, n$ son las funciones de valor óptimo para esta problema, entonces de las ecuaciones de Bellman, ha de satisfacer que

$$u_t^*(s) = \sup\{g(a) + u_t^*(s - a)\}$$

para $t = 1, \dots, n-1$ con $u_N^*(s) = g(s)$.

La anterior puede ser resuelto por recursion hacia atrás:

Si $t = N - 1$ entonces

$$u_{N-1}^*(s) = \sup\{g(a) + 2g(s - a)\} = 2g\left(\frac{s}{2}\right).$$

Como g es cóncava entonces

$$\frac{1}{2}g(a) + \frac{1}{2}g(s - a) \geq g\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}(s - a)\right) = g\left(\frac{s}{2}\right)$$

y la igualdad se satisface si y solo si $a = d_{N-1}^* = s/2$. Luego, si $t = N - 2$ entonces

$$u_N^*(s) = \sup_{s \geq a \geq 0}\{g(a) + 2g\left(\frac{s - a}{2}\right)\} = 3g\left(\frac{s}{3}\right)$$

de nuvo por la concavidad

$$\frac{1}{3}g(a) + \frac{2}{3}g\left(\frac{s - a}{2}\right) \geq g\left(\frac{1}{3}a + \frac{2}{3}\frac{s - a}{2}\right) = g\left(\frac{s}{3}\right)$$

con igualdad si y solo si $a = d_{N-2}^* = s/3$.

Afirmamos que en general

$$u_{N-t+1}^*(s) = tg\left(\frac{s}{t}\right)$$

para $t = 1, \dots, N$ con $d_{N-t+1}^*(s) = \frac{s}{t}$ la única decisión óptima.

Probaremos lo anterior por inducción hacia atrás.

Hemos visto que se satisface para $t = 1, 2, 3$.

Supongamoslo ahora cierto para $t = N - 1, \dots, N - (n - 1)$. Entonces

$$\begin{aligned} u_{N-n}^*(s) &= \sup_{s \geq a \geq 0}\{g(a) + u_{N-n+1}^*(s - a)\} \\ &= \sup_{s \geq a \geq 0}\{g(a) + g\left(\frac{s - a}{n}\right)\}. \end{aligned}$$

De la concavidad de g se tiene que:

$$\frac{1}{n+1}g(a) + \frac{n}{n+1}g\left(\frac{s - a}{n}\right) \geq g\left(\frac{1}{n+1}a + \frac{n}{n+1}\frac{s - a}{n}\right) = g\left(\frac{s}{n+1}\right)$$

con igualdad si y solo si $a = d_{N-n}^* = s/(n + 1)$. De este modo

$$\sup_{s \geq a \geq 0}\{g(a) + g\left(\frac{s - a}{n}\right)\} = (n + 1)g\left(\frac{s}{n + 1}\right)$$

Luego, el patrón de asignación óptima será calculado usando, de manera recursiva, las reglas de decisión óptimas.

Si $t = 1$ entonces $s_1 = M$ y con ello $a_1 = d_1^*(M) = \frac{M}{N}$ y $r(s_1, a_1) = g(\frac{M}{N})$.

Así mismo, si $t = 2$ entonces $s_2 = \frac{M(N-1)}{N}$, $a_2 = d_2^*(\frac{M(N-1)}{N}) = \frac{M}{N}$ y $r(s_2, a_2) = g(\frac{M}{N})$.

Por inducción hacia atrás, la secuencia óptima de estados, acciones y recompensas es:

$s_t = \frac{Mt}{N}$, $a_t = \frac{M}{N}$ y $r(s_t, a_t) = g(\frac{M}{N})$ para $t = 1, \dots, N$.

Problema 4.6 Resuelve el problema 3.4 usando inducción hacia atrás. Da el estado de política óptima.

Problema 4.10 En el problema de la secretaria optimizar el tiempo (rango) esperado de seleccionar un candidato.

Solución:

como antes, hemos de considerar n candidatos. Sea ahora la función de utilidad tal que tome el valor $n - i$ cuando el i -ésimo candidato es aceptado. Así, maximizar la función de utilidad corresponde a minimizar el rango esperado de aceptar un candidato.

Si el observado elige detenerse en un estado, digamos r y acepta el candidato que es el j -ésimo mejor, digamos (r, j) entonces la probabilidad de que elija el i -ésimo mejor de entre los n es:

$$\mathcal{P}_{i,n}(r, j) = \frac{\binom{i-1}{j-1} \binom{n-i}{r-j}}{\binom{n}{r}}$$

con $i = s, s+1, s+2, \dots, n+s-i$.

Entonces la utilidad esperada es:

$$U(r, j) = \sum_{i=j}^{n+j-r} (n-i) \mathcal{P}_{i,n}(r, j) = n - \frac{n+1}{r+1} j$$

NO HAS TERMINADO, NO HAS TERMINADO, NO HAS TERMINADO, NO HAS TERMINADO

Problema 4.14 Muestra que la suma de funciones superaditivas es una función superaditiva. Lo será el producto?

Demostración:

Sean f, g funciones superaditivas, esto es, dadas $x_2 \geq x_1$ y $y_2 \geq y_1$

$$f(x_2, y_2) + f(x_1, y_1) \geq f(x_2, y_1) + f(x_1, y_2)$$

lo mismo para g .

Entonces

$$\begin{aligned} (f+g)(x_2, y_2) + (f+g)(x_1, y_1) &= f(x_2, y_2) + f(x_1, y_1) + g(x_2, y_2) + g(x_1, y_1) \\ &\geq (f(x_2, y_1) + f(x_1, y_2)) + (g(x_2, y_1) + g(x_1, y_2)) \\ &= (f(x_2, y_1) + g(x_2, y_1)) + (f(x_1, y_2) + g(x_1, y_2)) \\ &= (f+g)(x_2, y_1) + (f+g)(x_1, y_2) \end{aligned}$$

lo que muestra que la suma de funciones superaditivas es superaditiva.

El producto, en cambio, de funciones superaditivas no es necesariamente superaditiva.

En el ejercicio inmediato anterior, problema 4.11 de la sección 4.72, se demuestra que si $g(x, y) =$

$h(x) + f(y)$ para cualesquiera h, f entonces g es superaditiva. Así la función $f(x, y) = x - y$ es superaditiva. Luego $(x - y)^2$ es subaditiva. En efecto como:

$$x_2(y_2 - y_1) \geq x_1(y_2 - y_1)$$

entonces

$$-2x_2y_1 - 2x_1y_2 \geq -2x_2y_2 - 2x_1y_1$$

lo que implica que

$$x_2^2 - 2x_2y_1 + y_1^2 + x_1^2 - 2x_1y_2 + y_2^2 \geq x_2^2 - 2x_2y_2 + y_2^2 + x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2$$

es decir

$$(x_1 - y_2)^2 + (x_2 - y_1)^2 \geq (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2.$$

Para ver que $f(x, y) = (x - y)^2$ no es superaditiva veremos que existen x_1, y_1, x_2, y_2 tales que $x_2 \geq x_1$ y $y_2 \geq y_1$ y $f(x_2, y_1) + f(x_1, y_2) > f(x_2, y_2) + f(x_1, y_1)$.

Es claro que si tomamos $x_1 = 1, y_1 = -1, x_2 = 2, y_2 = 1$ se satisface lo pedido pues $f(x_2, y_1) + f(x_1, y_2) = 9$ y $f(x_2, y_2) + f(x_1, y_1) = 5$.

Problema 4.16 Prueba un resultado análogo al Lema 4.7.1 para g subaditiva.

Lema 4.7.1. Supongamos que g es una función superaditiva en XY y que para cada $x \in X$ existe $\max_{y \in Y} g(x, y)$. Entonces la función

$$f(x) = \max\{y' \in \operatorname{argmax}_{y \in Y} g(x, y)\}$$

es monotona no decreciente en x .

Ahora en nuestro caso hay que demostrar que: Si g es una función subaditiva en XY y si para cada $x \in X$ existe $\max_{y \in Y} g(x, y)$. Entonces la función

$$f(x) = \max\{y' \in \operatorname{argmax}_{y \in Y} g(x, y)\}$$

es monotona no creciente en x .

Sean x_1, x_2 tales que $x_2 \geq x_1$ y elijamos y de modo tal que $f(x_2) \geq y$.

Para x_2 fija, por definición de f se tiene que

$$g(x_2, f(x_2)) \geq g(x_2, y).$$

Como g es subaditiva, es decir

$$g(x_2, y) + g(x_1, f(x_2)) \geq g(x_2, f(x_2)) + g(x_1, y)$$

entonces

$$g(x_1, f(x_2)) \geq [g(x_2, f(x_2)) - g(x_2, y)] + g(x_1, y)$$

y como $g(x_2, f(x_2)) - g(x_2, y) \geq 0$ entonces

$$g(x_1, f(x_2)) \geq g(x_1, y).$$

Por otro lado, como $g(x_2, f(x_1)) \geq g(x_2, y)$ para todo y tal que $f(x_1) \geq y$ y $g(x_2, f(x_2)) \geq g(x_2, y)$ para los y tales que $f(x_2) \geq y$ entonces $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Problema 4.20 El modelo que se usa en este problem es el de reemplazo de equipo, descrito en la sección 4.7.5 página 109.

Resolver una versión de periodo dos, $N = 3$, del modelo usando inducción hacia atrás. Tomando $p(j)$ geométrica con $\pi = 0.4$, $R = 0$, $K = 5$, $h(s) = 2s$ y $r_3(s) = \max\{5 - s, 0\}$.

Solución:

Sabemos que este modelo satisface las hipótesis del Teorema 4.7.5 por lo que existen reglas de decisión óptimas $d_t^*(s)$ no decrecientes en s para, en nuestro caso, $t = 1, 2, 3$.

Más aún, el problema es monótono, entonces para cada época de decisión $t < N$ existe s_t^* tal que la regla de decisión óptima toma la forma $d_t^*(s) = 0$ si $s < s_t^*$ y $d_t^*(s) = 1$ en otro caso. Esto quiere decir que habra que hacerr el reemplazo en la época t si y solo si $d_t^*(s) = 0$.

Tal política, usando el algoritmo de inducción monótona hacia atrás, es como sigue:

$$u_3^*(s) = r_3(s) = \max\{5 - s, 0\}$$

para toda $s \in S$.

Sustituyendo lo anterior en las ecuaciones de valor óptimo se tiene que

$$u_2^*(s) = \max\{2 - s + E[\max\{5 - s - X, 0\}], -5 + E[\max\{5 - X, 0\}]\}$$

donde $X \sim \text{Geom}(\pi)$ y por ende $E(X) = \frac{1}{\pi}$.

Luego, si

$$f(s) = E[\max\{5 - s - X, 0\}]$$

entonces $f(0) = 4.34$, $f(1) = 3.35$, $f(2) = 2.37$, $f(3) = 1.44$ y $f(4) = 0.6$ y $f(j) = 0$ siempre que $5 \geq j$.

De este modo:

$$u_2^*(s) = \begin{cases} 4.345 & \text{si } s = 0 \\ 1.35 & \text{si } s = 1 \\ -0.65 & \text{si } s \geq 2 \end{cases}$$

Entonces $s_2^* = 2$.

Asi,

$$u_1^*(s) = \max\{-2s + E[u_2^*(s + X)], -5 + E[X]\}$$

donde si

$$f(s) = E[u_2^*(s + X)]$$

entonces $f(0) = 2.82$, $f(1) = 0.54$ y $f(j) = -0.65$ siempre que $j \geq 2$.

De este modo:

$$u_1^*(s) = \begin{cases} 2.82 & \text{si } s = 0 \\ -1.35 & \text{si } s = 1 \\ -2.165 & \text{si } s \geq 2 \end{cases}$$

Entonces $s_1^* = 2$.

Problema 4.28 MODELO: Suponga que en cada periodo de tiempo un animal elige en cual de K parcela va a refugiarse y alimentarse. Cada parcela tiene diferente riesgo de depredación, diferente reserva de energía y por supuesto una cantidad aleatoria de energía para regresar, suponiendo además que moverse de una parcela a otra involucra disminución de energía. La distribución de la energía de retorno depende de la parcela. Supongamos que el animal tiene una energía mínima que lo mantiene con vida y una capacidad máxima de energía.

En este problema hemos de suponer que solo hay tres parcelas donde reugiarse. En la parcela 1 el riesgo de depredación es de 0, la probabilidad de encontrar comida es de 0.0 y el valor de la energía que sta proporciona es 0. En la parcela 2 el riesgo de depredación es de 0.004, la probabilidad de encontrar comida es de 0.4 y el valor de la energía que sta proporciona es 3. En la parcela 3 el riesgo de depredación es de 0.02, la probabilidad de encontrar comida es de 0.6 y el valor de la energía que sta proporciona es 5. Buecar alimento en cualquier parcela requiere una unidad de energía. Si la energá del animal es menor a 4 unidades, entonces el animal muere, y el máximo de energía posible es 10. Resuelve este problema para 20 periodos para enocntrar una selección de parcelas que maximice las probabilidades de que el animalsobrevida todo este tiempo.

Solución:

Sean $T = \{1, \dots, 21\}$ las epocas de decisión, $S = [4, 10] \cup \{\tau\}$ donde τ es el tiempo en que el estado se detiene, es decir, cuando el animal muere ya sea por ser depredado o bien porque su energía es menor a 4 unidades.

Nuestro conjunto de acciones en este caso serán las elecciones de parcelas 1, 2, 3, digamos $A_s = \{1, 2, 3\}$ con $s \in [4, 10]$ y claramente $A_\tau = \{0\}$. De lo anterior, el kernel de nuestro problema está dado como sigue:

$$\mathcal{P}(j|s, 1) = \begin{cases} 1 & \text{si } j = s - 1 \text{ y } s \in [5, 10] \\ 1 & \text{si } j = \tau \text{ y } s \in [4, 5) \end{cases}$$

Asi mismo

$$\mathcal{P}(j|s, 2) = \begin{cases} (1 - q_2)(p_2) & \text{si } j = \min\{s + 2, 10\} \text{ y } s \in [4, 10] \\ (1 - q_2)(1 - p_2) & \text{si } j = s - 1 \text{ y } s \in [5, 10] \\ (1 - q_2)(1 - p_2) & \text{si } j = \tau \text{ y } s \in [4, 5) \\ q_2 & \text{si } j = \tau \text{ y } s \in [4, 10] \end{cases}$$

$$\mathcal{P}(j|s, 3) = \begin{cases} (1 - q_3)(p_3) & \text{si } j = \min\{s + 4, 10\} \text{ y } s \in [4, 10] \\ (1 - q_3)(1 - p_3) & \text{si } j = s - 1 \text{ y } s \in [5, 10] \\ (1 - q_3)(1 - p_3) & \text{si } j = \tau \text{ y } s \in [4, 5) \\ q_3 & \text{si } j = \tau \text{ y } s \in [4, 10] \end{cases}$$

$\mathcal{P}(\tau|\tau, 0) = 1$. Donde, como se dijo en las hipótesis $q_2 = 0.004, p_2 = 0.4$ son la probabilidad de riesgo de depredación y la probabilidad de encontrar comida respectivamente en la parcela 2. Mientras $q_3 = 0.02, p_3 = 0.6$ son la probabilidad de riesgo de depredación y la probabilidad de encontrar comida respectivamente en la parcela 3. en tal caso, la parcela 1 es un refugio cuando el animal no está en peligro de ser depredado aunque no haya oportunidad de encontrar comida ahi.

Luego las recompensas son: $r_t(s, a) = 0$ si $t = 1, \dots, 20$, $r_{21} = 1$ si $s \in [4, 10]$ y $r_{21}(\tau) = 0$.

Como $u_{21}^*(s) = r_{21}(s)$, entonces para $t = 19$ se tiene que

$$\begin{aligned} u_{20}^*(s) &= \max_{a=1,2,3} \{\mathcal{E}[u_{21}^*(X_{21})|X_{20} = s, Y_{20} = a]\} \\ &= \max_{a=1,2,3} \{\mathcal{P}(X_{21} \in [4, 10])|X_{20} = s, Y_{20} = a\} = \begin{cases} 1 & \text{si } s \in [4, 10] \\ 0.588 & \text{si } s = 4 \end{cases} \end{aligned}$$

La decision óptima es entonces es buscar elimento en la parcela 1 si las reservas de energia están entre $[5, 10]$ o buscar comida en 3 si tiene energia de 4.

En general las ecuaciones de valor óptimo para este problema son las siguientes

$$u_t^*(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } s = \tau \\ \max_a \left\{ \sum_{j \in S} \mathcal{P}(j|s, a) u_{t+1}^*(j) \right\} & \text{si } s \in [4, 10] \end{cases}$$

Entonces para $t = 1, \dots, 13$ se tiene que

$$d_t^*(s) = \begin{cases} 3 & \text{si } s \in [4, 8) \\ 2 & \text{si } s \in [8, 10] \\ 1 & \text{si } s = 10 \end{cases}$$

Si $t = 14$ se tiene que

$$d_t^*(s) = \begin{cases} 3 & \text{si } s \in [4, 8) \\ 2 & \text{si } s \in [8, 10] \end{cases}$$

Si $t = 15$ se tiene que

$$d_t^*(s) = \begin{cases} 3 & \text{si } s \in [4, 8) \\ 2 & \text{si } s \in [8, 10] \\ 1 & \text{si } s = 10 \end{cases}$$

Si $t = 16$ se tiene que

$$d_t^*(s) = \begin{cases} 3 & \text{si } s \in [4, 8) \\ 2 & \text{si } s \in [8, 9) \\ 1 & \text{si } s \in [9, 10] \end{cases}$$

Si $t = 17$ se tiene que

$$d_t^*(s) = \begin{cases} 3 & \text{si } s \in [4, 8) \\ 1 & \text{si } s \in [8, 10] \end{cases}$$

Si $t = 18$ se tiene que

$$d_t^*(s) = \begin{cases} 3 & \text{si } s \in [4, 7) \\ 1 & \text{si } s \in [7, 10] \end{cases}$$

Si $t = 19$ se tiene que

$$d_t^*(s) = \begin{cases} 3 & \text{si } s \in [4, 6) \\ 1 & \text{si } s \in [6, 10] \end{cases}$$

Y finalmente Si $t = 20$ se tiene que

$$d_t^*(s) = \begin{cases} 3 & \text{si } s \in [4, 5) \\ 1 & \text{si } s \in [5, 10] \end{cases}$$

Aunque la probabilidad de ser depredado en 2 es menor que la de serlo en 3, en este último la probabilidad de alimentarse y obtener más energía es mayor. Entoces cuando la energía del animal es suficientemente baja, la estrategia es refugiarse en la parcela en la que hay más comida aun cuando la probabilidad de ser depredado ahi sea más alta.

Problema 4.30 Supongamos que el precio de unas acciones es de 30 por cuota, y su costo diario incrementa 0.1 unidades con probabilidad 0.6 y permanece en el mismo precio con probabilidad 0.1 y decrece 0.1 unidades con probabilidad 0.3. Encuentra el valor de una opción de comprar 100 unidades de estas acciones por 31 unidades en cualquier tiempo en los próximos 30 días encontrando una política óptima.

Si suponemos un costo de transacciones de 50 cual es el efecto sobre la distribución de la devaluación y el precio de las acciones con política óptima?

Demostración:

Formulando el problema como un problema de paro óptimo sin costo de almacenamiento, definamos la función de recompensa como sigue

$$g_t(s) = 100(s - 31) - 50 = 100s - 3150$$

para $s \in [0, \infty)$ y si τ es el estado de paro entonces $g_t(\tau) = 0$ para todo $s \in S$ y $t = 1, \dots, 31$.

Claramente $u_t^*(\tau) = 0$ para todo $t = 1, \dots, 30$ y $u_{31}^*(s) = g_t(s) = 0$ para todo $s \in S$.

De acuerdo a la ecuación de valor óptimo, si $t = 30$ entonces:

$$u_{30}^*(\tau) = \max\{0, 100s - 3150\}$$

Lo anterior dice que vender las acciones en el día 30 debe realizarse si y sólo si el precio de las acciones es mayor o igual a 31.5 unidades. Así la decisión óptima es vender si $s \geq 31.5$ y no vender en caso opuesto.

Luego, si $29 \geq t$ entonces la ecuación de valor óptimo es como sigue:

$$u_t^*(s) = \max\{0.6u_{t+1}^*(s + 0.1) + 0.1u_{t+1}^*(s) + 0.3u_{t+1}^*(\max\{s - 0.1, 0\}), 100s - 3150\}.$$

Afirmamos que

$$u_t^*(s) = 0.6u_{t+1}^*(s + 0.1) + 0.1u_{t+1}^*(s) + 0.3u_{t+1}^*(\max\{s - 0.1, 0\}).$$

Notemos que como $u_{30}^*(s)$ y $100s - 3150$ son funciones convexas, entonces $u_{29}^*(s)$. Por el mismo argumento $u_j^*(s)$ es convexa para $29 \geq j$ y todo $s \in S$.

Viendo ahora que

$$\max_a \{100s - 3150 + \sum_{i=0}^{\infty} p_t(j|s, a)u(j)\}$$

es una función creciente, $g_t(s) = 100(s - 31) - 50 = 100s - 3150$ es no decreciente en s para todo $t = 1, \dots, N$, de la proposición 4.7.3, la función $u_t^*(s)$ es no decreciente en s para $t = 1, \dots, N$.

De este modo:

$$\begin{aligned} u_t^*(s) &\geq 0.6u_{t+1}^*(s + 0.1) + 0.1u_{t+1}^*(s) + 0.3u_{t+1}^*(\max\{s - 0.1, 0\}) \\ &\geq 0.6u_{t+1}^*(s + 0.1) + 0.1u_{t+1}^*(s) + 0.3u_{t+1}^*(s - 0.1) \\ &\geq u_{t+1}^*(s + 0.03) \geq u_{t+1}^*(s). \end{aligned}$$

De lo anterior, $u_{30}^*(s) \geq 100s - 3150$ para todo $s \in S$ y $u_t^*(s) \geq 100s - 3150$ para todo $t = 1, \dots, 30$.

De lo anterior, vemos que la política óptima es esperar hasta el último momento y vender si y solo si el precio de las acciones es de al menos 31.5 unidades por acción.

3 Capítulo 5: Procesos de decisión markovianos con horizonte infinito.

Problema 5.2 Supongamos que $S = \{1, 2\}$, $A_1 = \{a\}$ y $A_2 = \{b\}$, $p(2|1, a) = p(1|2, b) = 1$ y $r(1, a) = r(2, b) = 1$. Sea δ la única regla de decisión.

- Muestra que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbf{E}_s^{\delta^\infty} \{r(X_N, Y_N)\}$$

existe para $s \in S$ y es igual a

$$g^\delta(s) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \mathbf{E}_s^\pi \left\{ \sum_{t=1}^N (X_t, Y_t) \right\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} v_{N+1}^\pi(s).$$

Demostración:

Si $s = 1$ y N es par entonces $X_N = 1$ y con ello $r(X_N, Y_N) = 1$. Mientras que si N es impar, $X_N = 2$ y nuevamente $r(X_N, Y_N) = 1$. Lo mismo para $s = 2$, pues si N es impar entonces $X_N = 1$ y con ello $r(X_N, Y_N) = 1$, mientras que si N es par, $X_N = 2$ y nuevamente $r(X_N, Y_N) = 1$.

Luego, para $s \in S$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \mathbf{E}_s^\pi \left\{ \sum_{t=1}^N (X_t, Y_t) \right\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N 1 = 1.$$

- Supongamos además que $r(1, a) = 2$ y $r(2, b) = 1$ y muestre que para este caso el primer límite en el inciso anterior no existe, sin embargo $g^\delta(s)$ existe.

Solución:

Ahora supongamos que $r(1, a) = 2$ y $r(2, b) = 1$. Si $s = 1$ entonces para N par $r(X_N, Y_N) = 2$,

y en tal caso $\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbf{E}_s^{\delta^\infty} \{r(X_N, Y_N)\} = 1$ además $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \mathbf{E}_s^\pi \left\{ \sum_{t=1}^N (X_t, Y_t) \right\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \frac{3}{2} N = \frac{3}{2}$.

Mientras que si N es impar entonces $r(X_N, Y_N) = 1$ y $\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbf{E}_s^{\delta^\infty} \{r(X_N, Y_N)\} = 1$ además

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \mathbf{E}_s^\pi \left\{ \sum_{t=1}^N (X_t, Y_t) \right\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \frac{3}{2} N + \frac{1}{N} = \frac{3}{2}.$$

Se tiene el mismo resultado si $s = 2$ pues para N impar $r(X_N, Y_N) = 2$, mientras que si N es par $r(X_N, Y_N) = 1$.

En todo caso $g^\delta(s) = \frac{3}{2}$ mientras que $\mathbf{E}_s^{\delta^\infty} \{r(X_N, Y_N)\}$ toma distintos valores según sea N par o impar, así el límite cuando N tiende a infinito no existe.

Problema 5.4 Muestra que un modelo no estacionario con $S = \{s\}$ y $A_s = \{a\}$, $r_t(s, a) = (-1)^{t+1}t$ y $p_t(s|s, a) = 1$ implica que

$$v_\pi(1) = \begin{cases} K & \text{si } N = 2k \\ -K & \text{si } N = 2k + 1 \end{cases}$$

Demostración:

Por definición

$$\mathbf{v}_{N+1}^\pi(1) = \mathbf{E}_s^{\delta^\infty} \left\{ \sum_{t=1}^N r(X_t, Y_t) \right\}$$

En nuestro caso, el modelado es completamente determinista pues solo hay una opción a donde ir con probabilidad igual a uno, entonces

$$\mathbf{E}_s^{\delta^\infty} \left\{ \sum_{t=1}^N r(X_t, Y_t) \right\} = \sum_{t=1}^N (-1)^{1(1)t} = \begin{cases} K & \text{si } N = 2k \\ -K & \text{si } N = 2k + 1 \end{cases}$$

como se quería.

Problema 5.7 Considera el siguiente modelo con dos estados: $S = \{s_1, s_2\}$, $A_{s_1} = \{a_{1,1}, a_{1,2}\}$, $A_{s_2} = \{a_{2,1}, a_{2,2}\}$, $r(s_1, a_{1,1}) = 4$, $r(s_1, a_{1,2}) = 3$, $r(s_2, a_{2,1}) = 5$ y $r(s_2, a_{2,2}) = 7$, $p(s_1|s_1, a_{1,1}) = 1$, $p(s_2|s_1, a_{1,2}) = 1$, $p(s_2|s_2, a_{2,1}) = 1$ y $p(s_1|s_2, a_{2,2}) = 1$.

- Calcula el descuento de recompensa total esperado y la ganancia para cada política estacionaria.
- Encuentra todas las políticas estacionarias tales que la ganancia sea óptima, tenga un óptimo (-1) descuento

Problema 5.10 Da una fórmula explícita para $\mathbf{v}_\tau^\pi$ cuando τ se distribuye como una variable aleatoria binomial negativa de parámetros k, λ .

Problema 5.12 Pruebe el siguiente corolario del Teorema 5.5.1.

COROLARIO: Para cada distribución de X_1 y cualquier política dependiente de la historia, digamos π , existe una política aleatoria de Markov π' tal que

$$\mathcal{P}^{\pi'}\{X_t = j, Y_t = a\} = \mathcal{P}^\pi\{X_t = j, Y_t = a\}.$$

Demostración:

Sean $s \in S$ y π una política dependiente de la historia. Si X_1 tiene función de distribución entonces

$$\mathcal{P}^\pi(X_t = j, Y_t = a) = \sum_{s \in S} \mathcal{P}^\pi(X_t = j, Y_t = a | X_1 = s) \mathcal{P}^{\pi_s}(X_1 = s).$$

Del Teorema 5.5.1, dada π una política de decisiones, para cada $s \in S$ existe una política π' tal que $\mathcal{P}^{\pi_s}(X_t = j, Y_t = a | X_1 = s) = \mathcal{P}^{\pi'}(X_t = j, Y_t = a | X_1 = s)$ entonces:

$$\mathcal{P}^\pi(X_t = j, Y_t = a) = \sum_{s \in S} \mathcal{P}^{\pi'_s}(X_t = j, Y_t = a | X_1 = s) \mathcal{P}^{\pi_s}(X_1 = s) = \mathcal{P}^{\pi'}(X_t = j, Y_t = a)$$

como se quería.

4 Capítulo 6: Procesos de decisión markovianos con horizonte finito.